

2025년 동탄중앙고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

x가 커지면 $\frac{1}{x}$ 는 사라진다

STEP 1

$x \rightarrow -\infty$ 일 때 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 이다

STEP 2

따라서 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right) = 2 - 0 = 2$

정답

답:

⑤

2.곡선 $y = x^3 - 2x^2$ 위의 점 (2, 0)에서의 접선의 기울기는?

[4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

접선의 기울기는 그 점에서의 미분계수다

STEP 1

$y = x^3 - 2x^2$ 에서 $y' = 3x^2 - 4x$

STEP 2

접선의 기울기는 접점에서의 미분계수이므로
 $3 \times 2^2 - 4 \times 2 = 12 - 8 = 4$

정답

답:

④

3. 함수 $f(x) = 4x^3 - ax + 5$ 에 대하여 $f'(1) = 4$ 를 만족시키는 실수 a 의 값은?

[4.4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

핵심 아이디어

미분을 먼저 하고 값은 나중에 넣는다

STEP 1

$f(x) = 4x^3 - ax + 5$ 에서 $f'(x) = 12x^2 - a$

STEP 2

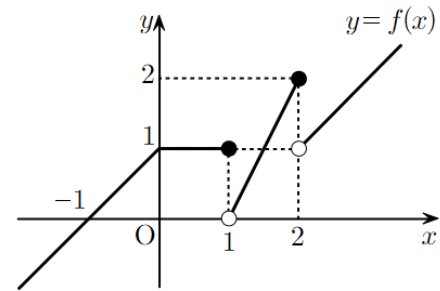
$f'(1) = 12 - a = 4$ 이므로 $a = 8$

정답

답:

3

4. 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ 의 값은?

[4.4점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

핵심 아이디어

빈 점과 속한 점을 구별해야 한쪽 극한과 함수값이
같린다

STEP 1

$x = 1$ 의 왼쪽은 $y = 1$ 인 선분이므로 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$

STEP 2

$x = 2$ 의 오른쪽은 점 $(2, 1)$ 에서 시작하는
반직선이므로 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$

STEP 3

따라서 구하는 값은 $1 + 1 = 2$

정답

답:

4

5. 두 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 2$, $g(x) = x^2 - 3x + 3$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) - f(1)g(1)}{x-1}$ 의 값은?

[4.5점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

분수 꼴의 극한이 미분계수의 정의와 같은
 모양인지부터 본다

STEP 1

주어진 식은 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x=1$ 에서의
 미분계수이다

STEP 2

$f'(x) = 3x^2 - 4x$ 이므로 $f'(1) = -1$ 이고
 $f(1) = 1 - 2 + 2 = 1$

STEP 3

$g'(x) = 2x - 3$ 이므로 $g'(1) = -1$ 이고
 $g(1) = 1 - 3 + 3 = 1$

STEP 4

곱의 미분법에서 구하는 값은 $f'(1)g(1) + f(1)g'(1)$
 이므로 $(-1) \times 1 + 1 \times (-1) = -2$

정답

답:

①

6. 함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 18x + 2$ 에 대하여
 $f(3) - f(-6) = f'(a)$ 를 만족시키고 열린구간 $(-6, 3)$ 에 속하는
 상수 a 값의 합은?

[4.5점]

- ① -1 ② -2 ③ -3
 ④ -4 ⑤ -5

핵심 아이디어

양 끝의 함수값이 같으면 도함수가 0이 되는
 자리가 있다

STEP 1

$f(3) = 27 + 27 - 54 + 2 = 2$ 이고
 $f(-6) = -216 + 108 + 108 + 2 = 2$ 이므로 좌변은 0
 이다

STEP 2

$f'(x) = 3x^2 + 6x - 18$ 이므로 $3a^2 + 6a - 18 = 0$, 즉
 $a^2 + 2a - 6 = 0$

STEP 3

판별식이 $2^2 - 4 \times (-6) = 28 > 0$ 이므로 서로 다른 두
 실근을 가지고, 그 값은 $a = -1 + \sqrt{7}$, $a = -1 - \sqrt{7}$ 이다

STEP 4

$\sqrt{7}$ 이 2와 3사이의 수이므로 두 근은 각각 1과
 2사이, -4와 -3사이에 있어 모두 열린구간
 $(-6, 3)$ 에 속한다

STEP 5

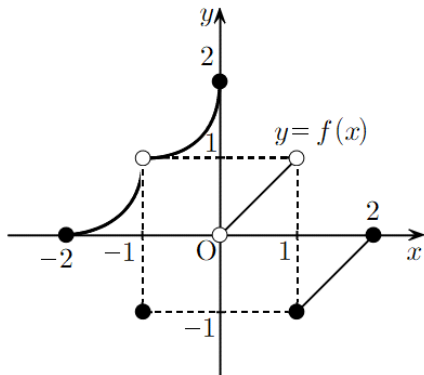
근과 계수의 관계에서 두 근의 합은 -2

정답

답:

②

7. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 에 대한 설명 중 옳은 것은?



[4.6점]

- ① $f(-1)=1$
- ② $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.
- ③ 함수 $f(x)$ 가 불연속이 되는 x 의 값은 2개이다.
- ④ 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 최댓값을 갖는다.
- ⑤ 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 $f(k)=1$ 을 만족시키는 실수 k 가 -2 와 0 사이에 존재한다.

핵심 아이디어

점선은 보조선이다 — 그래프는 곡선 두 조각과 선분 두 개뿐이다

STEP 1

그림에서 $f(-1)=-1$, $f(0)=2$, $f(1)=-1$ 이다

STEP 2

① 은 $f(-1)=-1$ 이므로 거짓이다

STEP 3

② 는 $x=-1$ 의 좌 · 우극한이 모두 1 이라 극한값이 존재하므로 거짓이다

STEP 4

③ 은 불연속인 자리가 $x=-1$, $x=0$, $x=1$ 의 3 개이므로 거짓이다

STEP 5

④ 는 $[-2, 0]$ 에서 함수값이 가장 큰 곳이 $x=0$ 이고 그 값 2 를 실제로 가지므로 참이다

STEP 6

⑤ 는 $[-2, -1)$ 에서 함수값이 0 이상 1 미만이고 $(-1, 0]$ 에서는 1 보다 크므로 $f(k)=1$ 인 k 가 없어 거짓이다

STEP 7

따라서 옳은 것은 ④ 이다

정답

답:

4

8. <보기>에서 옳은 것만 있는 대로 고른 것은?

$$\neg. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+2}}{x-1} = -1$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 + \frac{1}{x-1} \right) = 1$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3x+3}-3}{x^2-3x+2} = \frac{1}{2}$$

[4.6점]

- ① $\neg$
- ② $\neg$, $\neg$
- ③ $\neg$, $\neg$
- ④ $\neg$, $\neg$
- ⑤ $\neg$, $\neg$, $\neg$

핵심 아이디어

세 극한의 함정이 다 다르다 —
부호 · 약분 · 유리화를 각각 따진다

STEP 1

$\neg$. $x < 0$ 이므로 $\sqrt{x^2+2} = -x\sqrt{1+(2/x^2)}$ 이고,
분모와 분자를 x 로 나누면 $\frac{-\sqrt{1+(2/x^2)}}{1-\frac{1}{x}}$ 이다.
 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 그 값은 -1 이다 (참)

STEP 2

$\neg$. $1 + \frac{1}{x-1} = \frac{x}{x-1}$ 이므로 주어진 식은
 $\frac{1}{x} \times \frac{x}{x-1} = \frac{1}{x-1}$ 이고, $x \rightarrow 0$ 일 때 그 값은 -1
이다 (거짓)

STEP 3

$\neg$. 분모가 0 으로 가는데 극한값이 있으므로 분자도
0 으로 가야 한다. 실제로 $x=2$ 에서 분자는
 $\sqrt{9}-3=0$ 이다

STEP 4

분자에 $\sqrt{3x+3}+3$ 을 곱하고 나누면 분자는
 $(3x+3)-9=3(x-2)$ 이고 분모는
 $(x-1)(x-2)(\sqrt{3x+3}+3)$ 이다

STEP 5

$x-2$ 를 약분하면 $\frac{3}{(x-1)(\sqrt{3x+3}+3)}$ 이고, $x \rightarrow 2$
일 때 그 값은 $\frac{3}{1 \times 6} = \frac{1}{2}$ 이다 (참)

STEP 6

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$ 이다

정답

답:

3

9. 두 곡선 $y = x^3 - x^2 + 2x + 3$, $y = 2x^2 + 6x + 5$ 는 오직 하나의 점에서 만난다. 두 곡선이 만나는 점의 x 좌표가 α 일 때, 다음 열린구간 중 α 가 속하는 구간은?

[4.7점]

- ① (0, 1) ② (1, 2) ③ (2, 3)
④ (3, 4) ⑤ (4, 5)

핵심 아이디어

두 곡선의 차를 한 함수로 보면 교점이 그 함수의 영점이다

STEP 1

두 곡선의 차를 $h(x)$ 라 하면 두 곡선의 교점의 x 좌표는 h 의 영점이다

STEP 2

$h(x) = (x^3 - x^2 + 2x + 3) - (2x^2 + 6x + 5)$ 이므로
 $h(x) = x^3 - 3x^2 - 4x - 2$

STEP 3

h 는 다항함수이므로 모든 실수에서 연속이고,
 $h(0) = -2$, $h(1) = -8$, $h(2) = -14$, $h(3) = -14$,
 $h(4) = -2$, $h(5) = 28$ 이다

STEP 4

부호가 바뀌는 구간은 (4, 5) 뿐이므로 사잇값 정리에 의하여 α 는 (4, 5)에 속한다

정답

답:

5

10. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-4h)}{3h} = 6$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3) - f(1)}{x - 1}$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

핵심 아이디어

분자에 $f(1)$ 을 넣었다 빼서 미분계수 두 개로 쪼갠다

STEP 1

분자에 $f(1)$ 을 더하고 빼서 두 덩어리로 나누면
 $\frac{f(1+2h) - f(1)}{3h} + \frac{f(1) - f(1-4h)}{3h}$ 이다

STEP 2

앞의 덩어리는 $\frac{2}{3} \times \frac{f(1+2h) - f(1)}{2h}$ 이므로
 $\frac{2}{3} f'(1)$ 로, 뒤의 덩어리는
 $\frac{4}{3} \times \frac{f(1-4h) - f(1)}{-4h}$ 이므로 $\frac{4}{3} f'(1)$ 로 간다

STEP 3

따라서 $2f'(1) = 6$ 에서 $f'(1) = 3$

STEP 4

구하는 식은 $\frac{f(x^3) - f(1)}{x^3 - 1} \times \frac{x^3 - 1}{x - 1}$ 로 쪼갤 수 있다

STEP 5

$x \rightarrow 1$ 일 때 $x^3 \rightarrow 1$ 이므로 앞의 인수는 $f'(1) = 3$
이고, $\frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1 \rightarrow 3$ 이다

STEP 6

따라서 구하는 값은 $3 \times 3 = 9$

정답

답:

4

11. 모든 양의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시키는 상수 a 의 값은?

$$(가) \ f\left(\frac{x-2}{3}\right) < x^2 < f\left(\frac{x+1}{3}\right)$$

$$(나) \ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3f(x)}{ax^2+5} = 3$$

[4.8점]

- ① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

핵심 아이디어

양 끝이 같은 값으로 가면 가운데도 그 값으로 간다

STEP 1

(가)에서 $x=3t+2$ 로 바꾸면 $f(t) < (3t+2)^2$ 이고,
 $x=3t-1$ 로 바꾸면 $(3t-1)^2 < f(t)$ 이다

STEP 2

두 식을 합치면 $(3t-1)^2 < f(t) < (3t+2)^2$ 이고,
양변을 t^2 으로 나누면 양 끝이 모두 9로 가므로
 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{t^2} = 9$

STEP 3

(나)의 분모와 분자를 x^2 으로 나누면 $\frac{3 \times \frac{f(x)}{x^2}}{a + \frac{5}{x^2}}$
이므로 그 극한값은 $\frac{27}{a}$

STEP 4

$\frac{27}{a} = 3$ 에서 $a=9$

정답

답:

2

12. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값은?

$$(가) \ f(x+y) = f(x) + f(y) - 2xy(x+y)$$

$$(나) \ f'(0) = 1$$

[4.8점]

- ① -6 ② -7 ③ -8
④ -9 ⑤ -10

핵심 아이디어

도함수의 정의에 주어진 항등식을 그대로 대입한다

STEP 1

(가)에 $x=y=0$ 을 넣으면 $f(0) = 2f(0)$ 이므로 $f(0) = 0$

STEP 2

도함수의 정의에서 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 인데,
(가)에서 $f(x+h) = f(x) + f(h) - 2xh(x+h)$ 이다

STEP 3

대입하면 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(h) - f(0)}{h} - 2x(x+h) \right]$ 이므로
 $f'(x) = f'(0) - 2x^2$

STEP 4

(나)에서 $f'(0) = 1$ 이므로 $f'(x) = 1 - 2x^2$

STEP 5

따라서 $f'(2) = 1 - 8 = -7$

정답

답:

2

13. 다항함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 최댓값은?

- (가) 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 연속이고, 열린구간 $(-1, 4)$ 에서 미분가능하다.
 (나) $-1 < t < 4$ 인 모든 실수 t 에 대하여 $|f'(t)| \leq 3$ 이다.
 (다) $f(-1) = 2$

[4.9점]

- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17

핵심 아이디어

두 점의 함수값 차이는 기울기의 한계가 눌러 준다

STEP 1

(가)에서 평균값 정리를 쓸 수 있으므로
 $\frac{f(4)-f(-1)}{4-(-1)} = f'(c)$ 인 c 가 $(-1, 4)$ 에 있다

STEP 2

즉 $f(4)-f(-1)=5f'(c)$ 이고, (나)에서 $f'(c) \leq 3$
 이므로 $f(4)-f(-1) \leq 15$

STEP 3

(다)에서 $f(-1)=2$ 이므로 $f(4) \leq 17$

STEP 4

등호는 $f(x)=3x+5$ 일 때 성립하고 이 함수는
 (가)(나)(다)를 모두 만족시킨다

STEP 5

따라서 $f(4)$ 의 최댓값은 17

정답

답:

⑤

14. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax - a & (x < k \text{ 또는 } x > k+1) \\ -4x - 1 & (k \leq x \leq k+1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 모든 실수 a 의 값의 곱은?
 (단, k 는 실수이다.)

[4.9점]

- ① 7 ② 9 ③ 11
 ④ 13 ⑤ 15

핵심 아이디어

식이 바뀌는 자리마다 값이 맞물려야 한다 — 두
 식을 빼면 a 가 바로 나온다

STEP 1

두 식이 바뀌는 자리는 $x=k$ 와 $x=k+1$ 이므로 그 두
 곳에서 두 식의 값이 같아야 한다

STEP 2

$x=k$ 에서 $k^2 + ak - a = -4k - 1$ 이고, $x=k+1$ 에서
 $(k+1)^2 + a(k+1) - a = -4(k+1) - 1$

STEP 3

두 식을 뺀다 보면 좌변은 $(2k+1)+a$, 우변은 -4
 이므로 $a = -2k - 5$

STEP 4

이것을 앞의 식에 넣으면
 $k^2 + (-2k-5)k + 2k+5 = -4k-1$ 이고, 정리하면
 $k^2 - k - 6 = 0$ 이다

STEP 5

$(k-3)(k+2)=0$ 에서 $k=3$ 또는 $k=-2$ 이고, 각각
 $a=-11$, $a=-1$ 이다

STEP 6

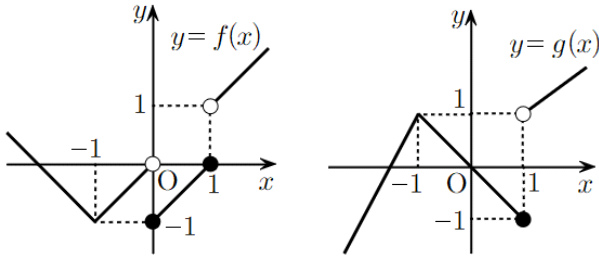
따라서 모든 a 의 값의 곱은 $(-11) \times (-1) = 11$

정답

답:

③

15. 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.
 ㄴ. 함수 $f(x-1)g(x+1)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $f(x)\{g(x)-1\}$ 은 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이다.

[5.0점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

곱이 끊기는 자리는 두 함수 중 하나가 끊기는 자리뿐이다

STEP 1

그림에서 $f(1)=0$, $g(1)=-1$ 이고, $x=1$ 의 왼쪽에서 $f \rightarrow 0$, $g \rightarrow -1$, 오른쪽에서 $f \rightarrow 1$, $g \rightarrow 1$ 이다

STEP 2

ㄱ. $x=1$ 에서 함수값은 $0 \times (-1)=0$ 인데 오른쪽 극한은 $1 \times 1=1$ 이므로 불연속이다 (참)

STEP 3

ㄴ. $x=0$ 에서 함수값은 $f(-1)g(1)=(-1) \times (-1)=1$ 이고 왼쪽 극한도 $(-1) \times (-1)=1$ 이다

STEP 4

그런데 오른쪽 극한은 $f(-1)$ 쪽은 그대로 -1 이고 g 쪽은 1 로 가므로 -1 이라 값과 다르다. 따라서 불연속이다 (거짓)

STEP 5

ㄷ. $g(0)=0$ 이므로 $x=0$ 에서 함수값은 $f(0)\{g(0)-1\}=(-1) \times (-1)=1$ 이다

STEP 6

그런데 $x=0$ 의 왼쪽에서 $f \rightarrow 0$ 이므로 왼쪽 극한은 $0 \times (-1)=0$ 이라 값과 다르다. 따라서 $[-1, 1]$ 에서 연속이 아니다 (거짓)

STEP 7

따라서 옳은 것은 ㄱ 뿐이다

정답

답:

1

16. 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 곡선 $y=|x^2-2x+a|$ 와 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하면 함수 $f(t)$ 는 $t=\alpha$, $t=\beta$ ($\alpha < \beta$)에서만 불연속이고 $\alpha+\beta=4$ 이다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(t)$ 에 대하여 함수 $f(t)g(t)$ 가 모든 실수 t 에서 연속일 때, $f(5)+g(5)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[5.1점]

- ① 1 ② 4 ③ 7
 ④ 10 ⑤ 13

핵심 아이디어

가로선을 위에서 아래로 내리며 교점 수가 바뀌는 높이를 찾는다

STEP 1

$x^2-2x+a=(x-1)^2+a-1$ 이므로 $y=|x^2-2x+a|$ 의 모양은 $a-1$ 의 부호로 갈린다

STEP 2

$a-1 \geq 0$ 이면 불연속인 자리가 한 곳뿐이라 조건에 맞지 않으므로 $a-1 < 0$ 이다

STEP 3

이때 곡선은 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나고, 그 사이의 봉우리의 높이는 $1-a$ 이다

STEP 4

가로선 $y=t$ 와의 교점의 개수는 $t < 0$ 이면 0, $t=0$ 이면 2, $0 < t < 1-a$ 이면 4, $t=1-a$ 이면 3, $t > 1-a$ 이면 2 이다

STEP 5

따라서 f 가 불연속인 자리는 $t=0$ 과 $t=1-a$ 뿐이므로 $\alpha=0$, $\beta=1-a$ 이고, $\alpha+\beta=4$ 에서 $a=-3$, $\beta=4$

STEP 6

$f(t)g(t)$ 가 $t=0$ 에서 연속이려면 $0 \times g(0)=2g(0)=4g(0)$ 이어야 하므로 $g(0)=0$

STEP 7

같은 이유로 $t=4$ 에서 $4g(4)=3g(4)=2g(4)$ 이므로 $g(4)=0$

STEP 8

최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로 $g(t)=t(t-4)$

STEP 9

$f(5)=2$, $g(5)=5 \times 1=5$ 이므로 $f(5)+g(5)=7$

정답

답:

3

17. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + x^2 & (x < -2) \\ -f(x) - 4x + a & (-2 \leq x < 2) \\ f(x) - 11x^2 + 8x + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(-2)=3$ 일 때, $g(0)+g(3)$ 의 값은? (단, a 와 b 는 상수이다.)

[5.2점]

- ① -24 ② -26 ③ -28
④ -30 ⑤ -32

핵심 아이디어

꺾이는 자리마다 값과 기울기가 둘 다 맞물려야 한다

STEP 1

$$f(x) = x^3 + px^2 + qx + r \text{ 라 하면 } f'(x) = 3x^2 + 2px + q$$

STEP 2

$x=-2$ 에서 미분계수가 같아야 하므로
 $f'(-2)-4 = -f'(-2)-4$ 에서 $f'(-2)=0$

STEP 3

$x=2$ 에서도 같아야 하므로 $-f'(2)-4 = f'(2)-44+8$
에서 $f'(2)=16$

STEP 4

$12-4p+q=0$ 과 $12+4p+q=16$ 을 풀면 $p=2$,
 $q=-4$ 이고, $f(-2)=3$ 에서 $r=-5$ 이므로
 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x - 5$

STEP 5

$x=-2$ 에서 함숫값이 같아야 하므로
 $f(-2)+4 = -f(-2)+8+a$, 즉 $7=5+a$ 에서 $a=2$

STEP 6

$f(2)=8+8-8-5=3$ 이고 $x=2$ 에서
 $-f(2)-8+a = f(2)-44+16+b$ 이므로
 $-9=3-28+b$ 에서 $b=16$

STEP 7

$g(0) = -f(0)+a = 5+2=7$ 이고
 $g(3) = f(3)-99+24+16$ 인데
 $f(3)=27+18-12-5=28$ 이므로 $g(3)=-31$

STEP 8

따라서 $g(0)+g(3)=7-31=-24$

정답

답:

1

18. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x & (x \geq 0) \\ -2x^2 - 4x & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$

위의 두 점 $A(-3, f(-3))$, $B(6, f(6))$ 이 있다. 곡선 위에서 두 점 A 와 O 사이를 움직이는 점 P 와 곡선 위에서 두 점 B 와 O 사이를 움직이는 점 Q 에 대하여 사각형 $AQBP$ 의 넓이의

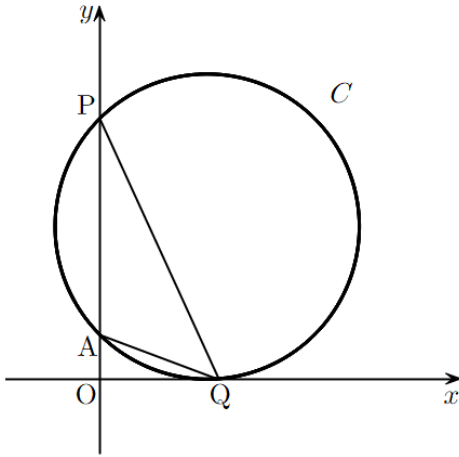
최댓값을 $\frac{q}{p}$ 라 할 때, $p+q$ 의 값은? (단, 점 O 는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[5.3점]

- ① 246 ② 247 ③ 248
④ 249 ⑤ 250

→ 18번 손풀이는 11쪽에

19. 그림과 같이 좌표평면 위의 점 $A(0, 2)$ 를 지나고 x 축에 접하는 원 C 가 있다. 원 C 가 y 축과 만나는 또 다른 점을 P 라 하고, x 축과 접하는 점을 $Q(t, 0)$ 이라 하자. 삼각형 APQ 의 넓이를 $S(t)$, 원 C 의 반지름의 길이를 $r(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t \times r(t)}{2S(t)}$ 의 값을 구하시오.

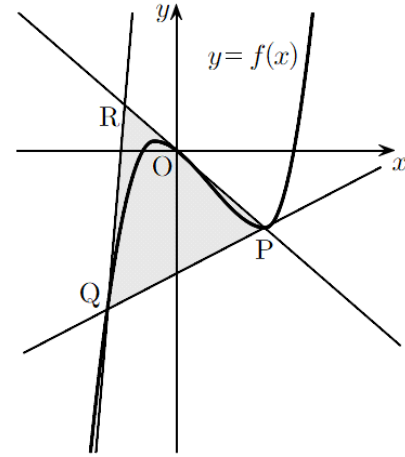


- (1) (1점) 원의 방정식을 구하시오.
- (2) (2점) $r(t)$ 의 값을 구하시오.
- (3) (2점) $S(t)$ 의 값을 구하시오.
- (4) (2점) $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t \times r(t)}{2S(t)}$ 의 값을 구하시오.

[7.0점]

→ 19번 손풀이는 12쪽에

20. 그림과 같이 삼차함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 2x$ 가 있다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 원점 O 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 다른 한 점을 P 라 하자. 또, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 P 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 다른 한 점을 Q 라 하자. 이때, 두 점 O, Q 에서의 접선이 만나는 교점을 R 라 할 때, 삼각형 PQR 의 넓이를 구하시오.



[8.0점]

→ 20번 손풀이는 13쪽에

핵심 아이디어

밑변이 고정이면 넓이는 높이 싸움이다 — 접선이 밑변과 평행해지는 점

STEP 1

$f(-3) = -18 + 12 = -6$ 이고 $f(6) = 36 - 24 = 12$
이므로 $A(-3, -6)$, $B(6, 12)$ 이다

STEP 2

직선 AB 의 기울기는 $\frac{12 - (-6)}{6 - (-3)} = 2$ 이므로 그
방정식은 $y = 2x$ 이고, 길이는
 $\sqrt{9^2 + 18^2} = 9\sqrt{5}$ 이다

STEP 3

사각형 AQBP 는 대각선 AB 로 두 삼각형으로
나뉘므로, 그 넓이는 AB 를 밑변으로 볼 때 P 와 Q
에서 AB 까지의 거리의 합으로 정해진다

STEP 4

밑변이 고정되어 있으므로 각 거리는 접선이 직선
AB 와 평행해지는 점에서 가장 크다

STEP 5

P 쪽은 $x < 0$ 이라 $f'(x) = -4x - 4 = 2$ 에서 $x = -\frac{3}{2}$
이고 $f\left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{9}{2} + 6 = \frac{3}{2}$ 이므로 $P\left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$

STEP 6

Q 쪽은 $x > 0$ 이라 $f'(x) = 2x - 4 = 2$ 에서 $x = 3$ 이고
 $f(3) = 9 - 12 = -3$ 이므로 $Q(3, -3)$

STEP 7

직선은 $2x - y = 0$ 이므로 두 거리는

$$\frac{\left| -3 - \frac{3}{2} \right|}{\sqrt{5}} = \frac{9}{2\sqrt{5}} \text{ 와 } \frac{|6 + 3|}{\sqrt{5}} = \frac{9}{\sqrt{5}} \text{ 이다}$$

STEP 8

따라서 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2} \times 9\sqrt{5} \times \left(\frac{9}{2\sqrt{5}} + \frac{9}{\sqrt{5}} \right) = \frac{243}{4}$$

STEP 9

243 과 4 는 서로소인 자연수이므로 $p = 4$,
 $q = 243$ 이고 $p + q = 247$

정답

답:

2

핵심 아이디어

x 축에 접하는 원은 중심의 y 좌표가 곧 반지름이다

STEP 1

(1) 원 C 가 x 축에 점 Q(t,0) 에서 접하므로 중심은 (t,r) 이고 반지름은 r 이다 (여기서 r 는 반지름의 길이 r(t) 이다)

STEP 2

점 A(0,2) 를 지나므로 $t^2 + (2-r)^2 = r^2$ 이고,
정리하면 $t^2 + 4 - 4r = 0$ 에서 $r = \frac{t^2 + 4}{4}$

STEP 3

따라서 원의 방정식은

$$(x-t)^2 + \left(y - \frac{t^2+4}{4}\right)^2 = \left(\frac{t^2+4}{4}\right)^2$$

STEP 4

(2) 위에서 얻은 대로 $r(t) = \frac{t^2+4}{4}$

STEP 5

(3) 원의 방정식에 $x=0$ 을 넣으면 $t^2 + (y-r)^2 = r^2$,
즉 $y^2 - 2ry + t^2 = 0$ 이다

STEP 6

이 이차방정식의 두 근이 A 와 P 의 y 좌표이고 두 근의 곱이 t^2 이므로, 한 근이 2 이면 다른 근은 $\frac{t^2}{2}$ 이다

STEP 7

그림에서 P 가 A 보다 위에 있으므로 $t > 2$ 이고,
선분 AP 의 길이는 $\frac{t^2}{2} - 2 = \frac{t^2-4}{2}$ 이다

STEP 8

이 선분을 밑변으로 보면 높이는 Q 와 y 축 사이의 거리 t 이므로 $S(t) = \frac{1}{2} \times \frac{t^2-4}{2} \times t = \frac{t^3}{4} - t$

STEP 9

(4) 앞의 두 결과를 넣으면 $\frac{t \times r(t)}{2S(t)} = \frac{t^3+4t}{2t^3-8t}$

STEP 10

분모와 분자를 t^3 으로 나누면 $\frac{1+\frac{4}{t^2}}{2-\frac{8}{t^2}}$ 이므로 $t \rightarrow \infty$

일 때 그 값은 $\frac{1}{2}$ 이다

정답

답: (1) $(x-t)^2 + \left(y - \frac{t^2+4}{4}\right)^2 = \left(\frac{t^2+4}{4}\right)^2$

(2) $r(t) = \frac{t^2+4}{4}$

(3) $S(t) = \frac{t^3}{4} - t \ (t > 2)$

(4) $\frac{1}{2}$

핵심 아이디어

접점에서 차함수가 중근을 가지므로 나머지 한 근이 다음 교점이다

STEP 1

$f'(x)=x^2-2x-2$ 이므로 원점에서의 접선의 기울기는 $f'(0)=-2$ 이고 접선은 $y=-2x$ 이다

STEP 2

곡선과 접선의 교점은 차함수 $f(x)-(-2x)=\frac{1}{3}x^3-x^2$ 의 영점이므로 $\frac{1}{3}x^2(x-3)=0$ 에서 $x=0$ (중근) 또는 $x=3$

STEP 3

$f(3)=9-9-6=-6$ 이므로 $P(3,-6)$

STEP 4

$f'(3)=9-6-2=1$ 이므로 P 에서의 접선은 $y=x-9$ 이다

STEP 5

다시 차함수를 만들면 $f(x)-(x-9)=\frac{1}{3}(x^3-3x^2-9x+27)$ 이고, $x=3$ 이 중근이므로 인수정리로 $x^3-3x^2-9x+27=(x-3)^2(x+3)$

STEP 6

따라서 $x=-3$ 이고 $f(-3)=-9-9+6=-12$ 이므로 $Q(-3,-12)$

STEP 7

$f'(-3)=9+6-2=13$ 이므로 Q 에서의 접선은 $y=13(x+3)-12=13x+27$ 이다

STEP 8

원점에서의 접선 $y=-2x$ 와 만나는 점은 $-2x=13x+27$ 에서 $x=-\frac{9}{5}$ 이므로 $R(-\frac{9}{5}, \frac{18}{5})$

STEP 9

삼각형 PQR 의 넓이는 세 꼭짓점의 좌표로 계산하면 $\frac{1}{2} | 3(-12-\frac{18}{5}) + (-3)(\frac{18}{5}+6) + (-\frac{9}{5})(-6+12) |$

STEP 10

괄호 안을 정리하면 $-\frac{234}{5} - \frac{144}{5} - \frac{54}{5} = -\frac{432}{5}$ 이므로 넓이는 $\frac{216}{5}$

정답

답: $\frac{216}{5}$